



PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Geometría algebraica

Variedades algebraicas, ideales y curvas.

Geometría y topología

Univ 5

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Geometría algebraica

Área **Geometría y topología** · Nivel **Univ 5** · *Variedades algebraicas, ideales y curvas.*

La geometría algebraica estudia los conjuntos de ceros de polinomios usando el álgebra conmutativa como herramienta. La clave es la dualidad entre **geometría** (conjuntos de puntos) y **álgebra** (ideales y anillos).

Variedades afines

Sea $\mathbb{K}$ un cuerpo. Una **variedad algebraica afín** es el conjunto de ceros comunes de una familia de polinomios:

$$V(S) = \{p \in \mathbb{K}^n : f(p) = 0 \forall f \in S\}, \quad S \subseteq \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n].$$

Recíprocamente, para $V \subseteq \mathbb{K}^n$ se define su **ideal**:

$$I(V) = \{f \in \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n] : f(p) = 0 \forall p \in V\}.$$

Propiedades básicas:

- $V(1) = \emptyset$ y $V(0) = \mathbb{K}^n$ (el espacio afín $\mathbb{A}^n$).
- $V(S)$ solo depende del ideal generado por S .
- $V(\sum_{\alpha} I_{\alpha}) = \bigcap_{\alpha} V(I_{\alpha})$ y $V(I \cap J) = V(I) \cup V(J)$.

Ejemplos: las rectas y las cónicas en $\mathbb{A}^2$; la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$; la cúbica $y^2 = x^3 - x$.

Mini-ejemplo. $V(x^2 - y^2) = V(x - y) \cup V(x + y)$: la unión de las dos rectas $y = x$ e $y = -x$.

El Nullstellensatz y la correspondencia

Sobre un cuerpo **algebraicamente cerrado** $\mathbb{K}$ (por ejemplo $\mathbb{C}$), el **teorema de los ceros** de Hilbert relaciona ideales y variedades:

$$I(V(I)) = \sqrt{I}, \quad \sqrt{I} = \{f : f^m \in I \text{ para algún } m \geq 1\}.$$

Correspondencia (dualidad de la disciplina):

- Ideales **radicales** $\longleftrightarrow$ variedades.
- Ideales **maximales** $\longleftrightarrow$ puntos.
- Ideales **primos** $\longleftrightarrow$ subvariedades **irreducibles**.

4 La variedad V es irreducible si y solo si $I(V)$ es primo.

Consecuencia. Toda cadena descendente de variedades se estabiliza (el anillo de polinomios es noetheriano, teorema de la base de Hilbert).

Mini-ejemplo. $(\mathbb{C}[x])$ es un dominio de ideales principales; sus maximales son $(x - a)$ con $a \in \mathbb{C}$, en correspondencia con los puntos de $\mathbb{A}^1$.

Anillo de coordenadas y morfismos

El **anillo de coordenadas** de una variedad afín V recoge las funciones polinómicas sobre ella:

$$A(V) = \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]/I(V).$$

Dos polinomios definen la misma función si difieren en un elemento de $I(V)$.

Un **morfismo** $F: V \rightarrow W \subseteq \mathbb{K}^m$ es una aplicación dada por polinomios $F = (f_1, \dots, f_m)$ que lleva V dentro de W . Induce un homomorfismo de anillos en **sentido contrario**:

$$F^*: A(W) \rightarrow A(V), \quad F^*(\varphi) = \varphi \circ F.$$

Es una correspondencia **contravariante**: la categoría de variedades afines es equivalente (opuesta) a la de álgebras reducidas y finitamente generadas sobre $\mathbb{K}$.

Mini-ejemplo. La aplicación $t \mapsto (t, t^2)$ identifica $\mathbb{A}^1$ con la parábola $V(y - x^2)$; de hecho $A(V(y - x^2)) \cong \mathbb{K}[x]$.

Curvas algebraicas y género

Una **curva** es una variedad de dimensión 1. Las curvas proyectivas suaves se clasifican por un invariante entero, el **género** g (número de "agujeros" de la superficie de Riemann asociada):

1 $g = 0$: rectas y cónicas (la esfera de Riemann $\mathbb{P}^1$).

2 $g = 1$: curvas elípticas.

3 $g \geq 2$: curvas generales.

Para una **curva plana suave** de grado d :

$$g = \frac{(d-1)(d-2)}{2}.$$

Ejemplos. Cónica ($d = 2$): $g = 0$. Cúbica ($d = 3$): $g = 1$. Cuártica ($d = 4$): $g = 3$.

Mini-ejemplo. La curva elíptica $y^2 = x^3 - x$ es suave y de grado 3, luego $g = 1$; además sus puntos forman un **grupo abeliano** (base de la criptografía ECC).

Divisores y Riemann-Roch

Un **divisor** es una suma formal de puntos con coeficientes enteros:

$$D = \sum_i n_i p_i, \quad \deg D = \sum_i n_i.$$

D registra ceros (coeficientes positivos) y polos (negativos) de funciones racionales. El **espacio de Riemann-Roch** es

$$L(D) = \{f \text{ racional sobre } X : \operatorname{div}(f) + D \geq 0\} \cup \{0\}.$$

Teorema de Riemann-Roch. Para una curva proyectiva suave de género g y un divisor D :

$$\dim L(D) - \dim L(K - D) = \deg D - g + 1,$$

donde K es el divisor canónico, con $\deg K = 2g - 2$.

Consecuencias: si $\deg D > 2g - 2$, entonces $\dim L(D) = \deg D - g + 1$. Este resultado relaciona género, grado y dimensiones, y culmina en Riemann-Roch-Hirzebruch.

Mini-ejemplo. En $\mathbb{P}^1$ ($g = 0$) con $\deg D = 3$: como $\deg K = -2$, se tiene $\deg(K - D) = -5 < 0$ y $L(K - D) = 0$, luego $\dim L(D) = \deg D - g + 1 = 4$ (las funciones racionales con polos acotados por D forman un espacio de dimensión 4).

Variedades proyectivas, Bézout y haces

El **espacio proyectivo** $\mathbb{P}^n$ se obtiene al añadir puntos al infinito, de modo que las rectas se cierran. Las variedades proyectivas son cerradas en $\mathbb{P}^n$ y su intersección es "perfecta", lo que da el **teorema de Bézout**:

$$\sum_p I_p(F, G) = \deg F \cdot \deg G,$$

donde I_p es la multiplicidad de intersección en p . En particular, dos curvas planas proyectivas de grados d_1 y d_2 sin componentes comunes se cortan en exactamente $d_1 d_2$ puntos contando multiplicidad y puntos complejos.

La **teoría de haces** asigna datos locales compatibles (funciones, formas diferenciales) a cada abierto. Un **haz** $\mathcal{F}$ sobre X codifica información local; su **cohomología** $H^i(X, \mathcal{F})$ mide las obstrucciones a extender esos datos globalmente.

Mini-ejemplo. En $\mathbb{P}^1$, todo haz de líneas $\mathcal{O}(d)$ tiene grado d ; los haces de líneas sobre una curva se clasifican por el grado. Además $H^1(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}) = 0$.

Esquemas (panorama)

Los **esquemas** de Grothendieck generalizan las variedades de dos maneras: admiten coordenadas **nilpotentes** (información infinitesimal) y se definen sobre un anillo base arbitrario, no solo sobre un cuerpo.

El esquema afín asociado a un anillo R es su **espectro**:

$$\mathrm{Spec}(R) = \{\mathfrak{p} \subseteq R : \mathfrak{p} \text{ es ideal primo}\},$$

equipado con la topología de Zariski y un haz de anillos estructural. Los esquemas generales se obtienen **pegando** esquemas afines.

Ventajas: unifican la geometría algebraica clásica con la aritmética de $\mathbb{Z}$, permiten definir familias y deformaciones, e integran los nilpotentes que el Nullstellensatz radical ignora.

Mini-ejemplo. $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ tiene un punto cerrado por cada primo p (el ideal (p)) y un **punto genérico** (el ideal (0)): es el modelo geométrico de la aritmética.

Ejercicios (20)

Nivel 1 • Fundamentos

- 1 Describe $V(x^2 + y^2 - 1)$ en $\mathbb{R}^2$.
- 2 ¿Es el ideal (x^2) radical en $\mathbb{C}[x]$?
- 3 Calcula el género de una cónica plana suave.
- 4 Halla el anillo de coordenadas de $V(y - x^3)$.
- 5 ¿Cuántos puntos al infinito tiene la parábola $y = x^2$?

Nivel 2 • Intermedio

- 6 Halla el anillo de coordenadas de la hipérbola $xy = 1$.
- 7 Calcula el género de una cuártica plana suave.
- 8 ¿Cuántos puntos de intersección (Bézout) tienen dos cónicas genéricas?
- 9 Describe $V(x^2 - y, y^2 - x)$ en $\mathbb{C}^2$.
- 10 ¿Es $\mathbb{C}[x, y]$ un anillo noetheriano?

Nivel 3 · Avanzado

- 11 Calcula el género de una quintica plana suave.
- 12 Calcula el género de la curva elíptica $y^2 = x^3 - x$.
- 13 Para una curva plana suave de grado d , ¿qué grado da género 3?
- 14 Riemann-Roch con $g = 0$ y $\deg D = 2$: calcula $\dim L(D)$.
- 15 ¿Cuál es el grado del divisor de una función racional no nula sobre una curva proyectiva suave?

Nivel 4 · Retos

- 16 Bézout: ¿en cuántos puntos se cortan una cúbica y una recta (contando multiplicidades y en $\mathbb{C}$)?
- 17 Calcula el género de una séxtica plana suave.
- 18 ¿Cuál es el punto genérico de $\text{Spec}(\mathbb{Z})$?
- 19 Riemann-Roch con $g = 1$ y $\deg D = 1$: calcula $\dim L(D)$.
- 20 Intersección de $y = x^2$ con $y = 0$ contada con multiplicidad (Bézout).

Respuestas

- 1 La circunferencia unidad $\{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}$.
- 2 No; su radical es $\sqrt{(x^2)} = (x)$.
- 3 $g = \frac{(2-1)(2-2)}{2} = 0$.
- 4 $A(V) = \mathbb{C}[x, y]/(y - x^3) \cong \mathbb{C}[x]$.
- 5 Uno, el punto al infinito en la dirección vertical.
- 6 $\mathbb{C}[x, y]/(xy - 1) \cong \mathbb{C}[x, x^{-1}]$.
- 7 $g = \frac{(4-1)(4-2)}{2} = 3$.

8 $2 \cdot 2 = 4$ puntos (contando multiplicidades y puntos complejos).

9 $V = \{(0, 0), (1, 1)\}$.

10 Sí, por el teorema de la base de Hilbert.

11 $g = \frac{(5-1)(5-2)}{2} = 6.$

12 $g = 1$ (cúbica suave).

13 $d = 4$, pues $\frac{(4-1)(4-2)}{2} = 3.$

14 $\dim L(D) = \deg D - g + 1 = 3.$

15 Cero: el grado de un divisor principal es 0.

16 $3 \cdot 1 = 3$ puntos.

17 $g = \frac{(6-1)(6-2)}{2} = 10.$

18 El ideal (0) , que corresponde al punto genérico.

19 $\dim L(D) = \deg D - g + 1 = 1.$

20 $2 \cdot 1 = 2$, concentrados en el origen como un punto de multiplicidad 2.